Ficha prática — Sockets TCP e SMTP

Última alteração: segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 17:39

NOTA PRÉVIA: Estudantes da L:CC devem realizar os exercícios abaixo em Java. Estudantes de outros cursos podem usar as versões em Python.

1. Um servidor com letra grande

a) Modifique o exemplo de servidor tcp dado nas aulas teóricas (versão em python) de modo a tornar as conexões persistentes, i.e., a traduzir para maiúsculas todas as linhas enviadas pelo cliente até que este feche a conexão TCP.

NOTA 1: Em Java, quando isto acontece, o `readLine()` no servidor retorna `null`. Em python, a função `input()` gera a excepção `EOFError`, que deve ser apanhada com try/except.

NOTA 2: Como o cliente fecha a socket e termina após receber a resposta, para testar o servidor persistente use o programa nc: `nc localhost 6789`

b) Modifique o exemplo de cliente tcp dado nas aulas teóricas (versão em python) de modo a que se ligue ao servidor passado como argumento na linha de comando e traduza todas as linhas que o utilizador escreve até que este feche a stream (CTRL-D em UNIX/Linux/MacOS, CTRL-Z em Windows).

c) Ponha o servidor a correr. Em duas janelas diferentes, corra duas instâncias do cliente e tente utilizá-las. Observe e interprete o que acontece.

d) Transforme o servidor iterativo em servidor concorrente com threads. Repita a alínea anterior com este novo servidor.

Exemplo de uso de threads em Java:

```
class MainClass
{
   public static void main(String argv[])
       throws Exception
   {
    ...
        Helper h = new Helper(connSock);
        new Thread(h).start();
    ...
}

class Helper implements Runnable
{
    ...
    public void run()
    {
        ...
    }
}
```

Exemplo de uso de threads em Python:

```
import threading

def handle_client(conn):
    with conn:
        ...

# Main code
...
    thread = threading.Thread(
        target=handle_client,
        args=(conn))
    thread.start()
...
```

2. Message for you, sir

a) Partindo deste esqueleto (versão em python), escreva um programa em Java que lhe permita enviar mensagens de email usando os comandos do SMTP (HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA e QUIT), interpretando as respectivas respostas.

NOTA: Pode ver no RFC-2821 a especificação do SMTP, incluindo alguns exemplos; a informação sobre os códigos de resposta está na secção 4.2. Pode também fazer experiências ligando-se ao servidor usando o gnutls-cli: `gnutls-cli smtp.fc.up.pt -p 25 --starttls-proto=smtp`

b) Adicione ao programa da alínea anterior a possibilidade de enviar alguns cabeçalhos da mensagem (nomeadamente "From:", "To:" e "Subject:"). Envie um email para si próprio para confirmar que funciona bem.